MINI BOOK 08 • ORIENTASI BAB

Turunan Fungsi

Limit, kontinuitas, definisi turunan, aturan diferensiasi, dan penerapan untuk menganalisis perubahan.

TUJUAN PEMBELAJARAN RESMI
Menentukan limit dan turunan fungsi, kemudian menggunakan konsep turunan untuk menyelesaikan persoalan aplikasi.

Peta isi Buku Siswa	Fokus Mini Book	Halaman buku
A. Definisi turunan fungsi	Limit dan kontinuitas; konsep turunan; notasi turunan	81–102
B. Sifat-sifat turunan	Aturan pangkat, sifat aljabar, turunan fungsi trigonometri dan eksponensial	102–126
C. Aplikasi turunan	Garis singgung kurva; fungsi naik, turun, diam; titik ekstrem	127–147
D. Aplikasi di berbagai bidang ilmu	Optimasi dan interpretasi laju perubahan pada konteks	148–158

Prasyarat	Diagnostik ringkas
Fungsi dan domain	Siswa dapat menyatakan fungsi, nilai fungsi, dan interval.
Aljabar dan eksponen	Siswa dapat menyederhanakan pecahan aljabar dan bentuk berpangkat.
Trigonometri dan limit	Siswa mengenali sin, cos, tan serta limit dasar.
Persamaan garis dan grafik	Siswa dapat menentukan gradien dan membaca perubahan grafik.

PERTANYAAN PEMBUKA
Bagaimana turunan membantu memperkirakan perubahan produksi, menentukan kemiringan garis singgung, atau memilih ukuran yang memberi volume maksimum?

Alur belajar: limit → kontinuitas → definisi turunan → aturan turunan → garis singgung → kemonotonan dan ekstrem → optimasi.

02 • DEFINISI DAN FONDASI

Limit, kontinuitas, dan turunan

Turunan dibangun dari limit perubahan rata-rata ketika selang perubahan mendekati nol.

1. Limit fungsi

Limit f(x) saat x mendekati a adalah nilai yang didekati f(x), ketika x mendekati a dari kiri dan kanan. Limit dua sisi ada bila kedua limit satu sisi sama.

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

Sifat limit	Bentuk
Konstanta	$\lim_{x \to a} c = c$
Kelipatan	$\lim_{x \to a} [k\, f(x)] = k \lim_{x \to a} f(x)$
Jumlah/selisih	$\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$
Hasil kali	$\lim(fg) = (\lim f)(\lim g)$
Hasil bagi	$\lim(f/g) = (\lim f)/(\lim g)$, jika $\lim g \neq 0$

2. Kontinuitas

Fungsi f kontinu di x=a jika f(a) terdefinisi, limit $\lim_{x \to a} f(x)$ ada, dan nilai limit sama dengan f(a). Jadi, tidak cukup hanya melihat grafik tampak tersambung; periksa ketiga syaratnya.

3. Definisi turunan

Turunan menyatakan laju perubahan sesaat dan gradien garis singgung grafik. Turunan di x=a diperoleh dari limit gradien garis sekan.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} [f(x+h) - f(x)] / h$$

Notasi	Makna
$f'(x)$, y'	Turunan pertama terhadap x.
dy/dx	Notasi Leibniz untuk turunan y terhadap x.
$f'(a)$	Gradien garis singgung saat x=a.

MAKNA GEOMETRIS
Garis sekan menghubungkan dua titik pada kurva. Ketika titik kedua mendekati titik pertama, gradien garis sekan mendekati gradien garis singgung. Itulah ide limit pada definisi turunan.

03 • ATURAN TURUNAN

Aturan pangkat dan sifat aljabar

Pilih aturan berdasarkan struktur fungsi. Untuk fungsi majemuk, identifikasi fungsi luar dan fungsi dalam.

Aturan dasar

Bentuk fungsi	Turunannya	Catatan
$f(x)=c$	$f'(x)=0$	Konstanta berubah tetap.
$f(x)=x^n$	$f'(x)=n\,x^{n-1}$	Aturan pangkat.
$k\,f(x)$	$k\,f'(x)$	Konstanta pengali tetap.
$f(x)\pm g(x)$	$f'(x)\pm g'(x)$	Turunkan tiap suku.
$u(x)v(x)$	$u'v+uv'$	Aturan hasil kali.
$u(x)/v(x)$	$(u'v-uv')/v^2$	Aturan hasil bagi; $v\neq 0$.
$f(g(x))$	$f'(g(x))\cdot g'(x)$	Aturan rantai.

Strategi aturan rantai

Jika $y=[g(x)]^n$, turunkan pangkat fungsi luar, pertahankan fungsi dalam, lalu kalikan dengan turunan fungsi dalam.

$$\frac{d}{dx}[g(x)]^n = n[g(x)]^{n-1}\cdot g'(x)$$

Contoh terurai

Tentukan turunan $y=(3x^2-1)^4$.

- Fungsi luar berpangkat 4; fungsi dalam $g(x)=3x^2-1$.
- Turunan luar: $4(3x^2-1)^3$. Turunan dalam: $g'(x)=6x$.
- Kalikan keduanya untuk memperoleh turunan fungsi majemuk.

$$y' = 24x(3x^2-1)^3$$

PEMERIKSAAN CEPAT
Pada aturan rantai, faktor turunan fungsi dalam tidak boleh hilang. Uji pada $g(x)=2x$; turunan $(2x)^3$ adalah $3(2x)^2\cdot 2=24x^2$, bukan $12x^2$.

Buku Siswa mengembangkan sifat turunan dari definisi limit, lalu menggunakan aturan tersebut untuk fungsi aljabar yang lebih kompleks.

04 • TRIGONOMETRI DAN EKSPONENSIAL

Turunan fungsi trigonometri dan eksponensial

Gunakan identitas trigonometri serta aturan hasil kali, hasil bagi, dan rantai bila fungsi tidak berdiri sendiri.

Turunan trigonometri dasar

Fungsi	Turunan
sin x	cos x
cos x	−sin x
tan x	sec² x

Untuk sudut dalam radian. Bila argumennya fungsi u(x), gunakan aturan rantai:

$$(\sin u)' = \cos(u)\cdot u' \quad • \quad (\cos u)' = -\sin(u)\cdot u' \quad • \quad (\tan u)' = \sec^2(u)\cdot u'$$

Turunan eksponensial

Fungsi	Turunan	Syarat
e^x	e^x	Basis natural.
e^u	$e^u \cdot u'$	Aturan rantai.
a^x	$(\ln a)\, a^x$	$a>0$ dan $a\neq1$.
a^u	$(\ln a)\, a^u \cdot u'$	$a>0$, $a\neq1$.

Contoh terurai

Tentukan turunan $y=2\sin x + 5x^2$.

- Turunan $2\sin x$ adalah $2\cos x$.
- Turunan $5x^2$ adalah $10x$.

$$y' = 2\cos x + 10x$$

Tentukan turunan y=e^(x²−3x). Ambil u=x²−3x; u′=2x−3.

$$y' = e^{(x^2-3x)}(2x-3)$$

KESALAHAN YANG SERING TERJADI
Turunan cos x bertanda negatif. Pada fungsi e^u atau sin u, turunan bagian dalam u′ tetap harus dikalikan. Pastikan sudut trigonometri dinyatakan dalam radian saat menggunakan rumus turunan dasar.

05 • APLIKASI TURUNAN

Garis singgung, kemonotonan, dan titik ekstrem

Turunan menghubungkan bentuk fungsi dengan kemiringan, arah perubahan, dan titik balik.

1. Persamaan garis singgung kurva y=f(x)

Pada titik x=a, koordinat titik singgung adalah (a,f(a)) dan gradiennya m=f′(a).

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

2. Fungsi naik, turun, dan diam

Tanda turunan	Perilaku fungsi
f′(x) > 0 pada interval	Fungsi naik.
f′(x) < 0 pada interval	Fungsi turun.
f′(x) = 0 pada interval	Fungsi konstan/diam pada interval.

3. Titik ekstrem

- Titik kritis muncul saat f′(x)=0 atau turunan tidak ada (dengan fungsi terdefinisi).
- Minimum lokal terjadi bila tanda f′ berubah dari negatif ke positif.
- Maksimum lokal terjadi bila tanda f′ berubah dari positif ke negatif.
- Jika tanda tidak berubah, titik stasioner belum tentu ekstrem.

Contoh — Uji tanda turunan

Untuk $f(x)=x^3-3x^2$, diperoleh $f'(x)=3x(x-2)$. Titik kritis $x=0$ dan $x=2$.

Interval	Tanda f′	Kesimpulan
$x<0$	+	Naik
$0<x<2$	−	Turun
$x>2$	+	Naik

Karena tanda berubah + ke − di x=0, maksimum lokal f(0)=0. Karena berubah − ke + di x=2, minimum lokal f(2)=−4.

JANGAN TERTUKAR
f′(a)=0 hanya menandakan titik stasioner. Klasifikasi maksimum/minimum perlu memeriksa perubahan tanda turunan atau metode lain yang sesuai.

06 • APLIKASI KONTEKSTUAL

Optimasi dan laju perubahan

Buat fungsi tujuan terlebih dahulu; turunan digunakan setelah domain dan batas konteks ditentukan.

Contoh optimasi — volume kotak

Dari karton persegi sisi 18 cm, empat persegi kecil sisi x dipotong di sudut dan sisi karton dilipat membentuk kotak tanpa tutup. Panjang dan lebar alas $18-2x$, tinggi x.

$$V(x)=x(18-2x)^2=324x-72x^2+4x^3$$

- Domain fisik: $0<x<9$, agar panjang alas dan tinggi positif.
- Turunan: $V'(x)=324-144x+12x^2=12(x-3)(x-9)$.
- Titik kritis dalam domain: $x=3$. Batas volume di $x\to0$ atau $x\to9$ adalah 0.
- $V(3)=3\cdot12^2=432$ cm³, sehingga volume maksimum terjadi saat $x=3$ cm.

Ukuran kotak: 12 cm × 12 cm × 3 cm • V maks = 432 cm³

Contoh penerapan lain

Konteks	Makna turunan
Ekonomi/bisnis	Laju perubahan biaya, pendapatan, atau produksi; optimasi nilai maksimum/minimum.
Fisika	Kecepatan sebagai turunan posisi terhadap waktu; percepatan sebagai turunan kecepatan.
Pertumbuhan/perubahan	Menafsirkan seberapa cepat suatu besaran berubah pada saat tertentu.

URUTAN SOLUSI OPTIMASI

1) Definisikan variabel dan domain; 2) susun fungsi tujuan; 3) hitung turunan; 4) cari titik kritis; 5) bandingkan kandidat dengan batas domain dan periksa jenis ekstrem; 6) tafsirkan hasil sesuai satuan/konteks.

Model matematika harus sesuai asumsi konteks. Hasil maksimum aljabar tidak otomatis layak secara fisik jika berada di luar domain atau melanggar batas masalah.

07 • CATATAN PENGAJAR

Miskonsepsi, diagnostik, dan strategi kelas

Catatan kelas ini dikembangkan NLA sebagai pendamping; guru tetap menyesuaikan kedalaman dan urutan dengan ATP sekolah.

Potensi kesalahan	Respons / pertanyaan penuntun
Menganggap limit selalu sama dengan nilai fungsi.	Bandingkan f(a) dengan nilai yang didekati dari kiri dan kanan; gunakan grafik berlubang/terputus.
Menghitung turunan tanpa memahami definisi.	Hubungkan gradien sekan dan gradien garis singgung; tanyakan apa yang terjadi ketika h mendekati nol.
Lupa faktor dalam aturan rantai.	Minta siswa menandai fungsi luar, fungsi dalam, dan turunan keduanya.
Salah tanda turunan cos x.	Gunakan visualisasi grafik cos dan kemiringannya; tekankan d(cos x)/dx=−sin x.
Menggunakan f′(x)=0 sebagai bukti maksimum/minimum.	Minta tabel tanda sebelum dan sesudah titik kritis.
Mengabaikan domain masalah optimasi.	Siswa harus menuliskan batas variabel sebelum mencari titik kritis.
Menyamakan turunan dengan nilai fungsi.	Tekankan f(a) adalah tinggi titik, f′(a) adalah gradien/laju perubahan.

Siklus pembelajaran NLA

Tahap	Pelaksanaan
Aktivasi	Fungsi, limit, bentuk aljabar, sudut radian dan grafik.
Eksplorasi	Bandingkan nilai fungsi, gradien sekan, lalu gradien singgung.
Latihan bertahap	Aturan pangkat → kombinasi aturan → aplikasi tanda dan ekstrem.
Aplikasi kelompok	Masalah optimasi dengan variabel, domain dan satuan eksplisit.
Refleksi	Minta alasan pemilihan aturan dan interpretasi hasil dalam konteks.

BUKTI BELAJAR
Siswa mampu menghitung limit dasar, membedakan kontinuitas dan turunan, memilih aturan turunan, menentukan garis singgung, membaca interval naik/turun, dan menjustifikasi kandidat ekstrem.

08 • PENGUATAN & RUJUKAN

Latihan ringkas, kunci, dan halaman sumber

Kerjakan dengan menunjukkan aturan yang dipakai, bukan hanya menuliskan hasil akhir.

Latihan

- 1. Tentukan $\lim_{x\to 2} (x^2-4)/(x-2)$.
- 2. Tentukan turunan $f(x)=5x^4-3x^2+7$.
- 3. Tentukan turunan $y=(2x+1)^5$.
- 4. Tentukan persamaan garis singgung $y=x^2+2x$ di $x=1$.
- 5. Tentukan interval naik/turun dan ekstrem lokal $f(x)=x^3-3x$.
- 6. Lembaran karton persegi sisi 18 cm dibuat kotak tanpa tutup seperti pada contoh. Tentukan volume maksimum.

Kunci ringkas

No.	Jawaban / pemeriksaan
1	Faktorkan $(x-2)(x+2)/(x-2)$; limit = 4.
2	$f'(x)=20x^3-6x$.
3	$y'=10(2x+1)^4$.
4	$f(1)=3$, $f'(1)=4$; $y-3=4(x-1)$, jadi $y=4x-1$.
5	$f'=3(x^2-1)$; naik pada $x<-1$ dan $x>1$, turun pada $-1<x<1$; maksimum lokal $(-1,2)$, minimum lokal $(1,-2)$.
6	$x=3$ cm; dimensi $12\times12\times3$ cm; V maks=432 cm³.

Pemetaan sumber resmi

Buku Siswa: Bab 2, hlm. 79–158: definisi (81–102), sifat turunan (102–126), aplikasi kurva (127–147), aplikasi bidang ilmu (148–158).

Bibliografi: Sri Adi Widodo, Wikan Budi Utami, Fitria Sulistyowati, dan Atiek Sandrawati. *Matematika Tingkat Lanjut untuk SMA/MA Kelas XII (Edisi Revisi)*. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025. ISBN 978-623-388-334-4; PDF ISBN 978-634-00-3296-3. Panduan Guru edisi revisi 2024, PDF ISBN 978-634-00-3303-8.

Catatan editorial NLA: cakupan dan rentang halaman mengikuti edisi revisi 2025; contoh optimasi 18 cm diadaptasi ulang untuk pendampingan belajar.